

Produktvalg med en knapp faktor

Sammendrag · Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2 · revidert utgave, september 2026

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert punkt sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Knapp faktor: det dere har for lite av akkurat nå

Hva: En knapp faktor er det som stopper bedriften først. Læreboka kaller den også flaskehalsen. Det kan være montørtimer, en lift, folk med riktig kurs, materiell eller penger. **Hvem:** Driftslederen og formannen som fordeler folkene hver uke. **Hvorfor:** Det hjelper ikke å ha nok av alt annet. Det knappe bestemmer hvor mye dere rekker. Da må du vite hva det er før du velger jobber.

Hos Nordlys: Mandag morgen er fire montører ledige. Det er oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger klart, og bilene står klare. Det er montørtimene som er knappe.

Husk: Finn først ut hva som er knapt. Alt annet følger av det.

2. Dekningsbidrag: det jobben gir igjen

Hva: Variable kostnader er det jobben koster i seg selv: materiell og timene på akkurat den jobben. Pris minus variable kostnader er dekningsbidraget. Det er pengene jobben gir til husleie, kontor og alt annet som løper uansett. **Hvem:** Kalkulatøren og driftslederen som vurderer en forespørsel. **Hvorfor:** Dekningsbidraget er tallet du sammenlikner jobber med. Er det negativt, taper du på å ta jobben.

Hos Nordlys: Et serviceoppdrag koster kunden 18 500 kroner. Materiell og timer koster 11 200. Dekningsbidraget er 7 300 kroner.

Husk: Negativt dekningsbidrag: si nei, selv om montørene ellers står ledige.

3. Regelen: del dekningsbidraget på timene jobben bruker

Hva: Når timene er knappe, er det ikke jobbens dekningsbidrag som teller. Det er dekningsbidraget per time. Del det jobben gir igjen på timene den bruker. Velg jobben som gir mest per time. **Hvem:** Driftslederen som har ledige timer neste uke. **Hvorfor:** Den store jobben gir mest per oppdrag. Men den spiser timer som kunne gått til flere små jobber. Da tjener dere mindre.

Hos Nordlys: Et solcelleanlegg gir 4 400 kroner på 14 timer. Det er 314 kroner timen. Et ladepunkt gir 1 050 på 2 timer, altså 525 timen. Sju ladepunkt på de samme 14 timene gir 7 350 kroner. Det er 2 950 mer.

Husk: Når timene er knappe, er det timen som skal prises.

4. Ranger jobbene etter kroner per montørtime

Hva: Regn ut dekningsbidraget per time for hver type jobb. Sett dem i rekkefølge fra mest til minst. Den øverste får timene først. **Hvem:** Den som fordeler montørene på jobbene. **Hvorfor:** Rangerer du etter dekningsbidrag per oppdrag, kommer de store jobbene først. Det er fella nesten alle går i.

Hos Nordlys: Ladepunkt gir 525 kroner timen, solcelleanlegg 314, boliginstallasjon 300 og nybygg 233. Etter beløp per oppdrag hopper nybygget fra sist til nest først.

Husk: Rangering per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

5. Fra rangering til plan: fyll ovenfra og ned

Hva: Start med jobben øverst i rangeringen. Ta så mange som kundene spør om, aldri flere. Gå videre til neste. Stopp når timene er brukt opp. **Hvem:** Driftslederen som legger planen for måneden. **Hvorfor:** Rangeringen sier rekkefølgen. Forespørslene sier hvor mange. Timene sier når du stopper. Gjør du det feil, går dere glipp av penger hver måned.

Hos Nordlys: I mars er det 1 200 montørtimer og forespørsler for 1 440. Riktig plan gir 424 800 kroner i dekningsbidrag. Rangert per oppdrag blir det 409 500. Over et år er det 183 600 kroner i forskjell.

Husk: Rekkefølgen fra rangeringen, antallet fra kundene, stopp når timene er brukt.

6. Flytter flaskehalsen seg, snur rangeringen

Hva: Det er ikke alltid timene som er knappe. Mangler materiellet, skal kronene i materiell stå under brøkstreken. Da blir rekkefølgen en annen. **Hvem:** Den som bestiller materiell og fordeler jobbene. **Hvorfor:** Det finnes ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt. Det finnes bare et svar gitt hva som er knapt akkurat nå.

Hos Nordlys: Grossisten kan ikke levere alt. Boliginstallasjonen gir 0,23 kroner igjen per materiellkrone. Solcelleanlegget gir 0,12. Boliginstallasjonen går fra tredje til første plass.

Husk: Samme regel, ny nevner: del på det som er knapt.

7. Avvik fra rangeringen, men vit hva det koster

Hva: Noen ganger skal du ta en jobb som gir mindre per time. En god kunde, en rammeavtale eller en lærling som skal lære. Regn først. Så velger du bevisst. **Hvem:** Driftslederen som skal ta hensyn til folk og kunder. **Hvorfor:** Regelen går ut fra at du kan si nei uten at kunden forsvinner. Det kan du ikke alltid. Men et hensyn har en pris, og den bør du kjenne.

Hos Nordlys: Lærlingen Sara skal ha 20 timer på oppgaver hun lærer av. De gir 200 kroner timen i stedet for 525. Det koster 6 500 kroner i tapt dekningsbidrag.

Husk: Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Den mest lønnsomme jobben er den du skal si nei til

Driftslederen i Nordlys Elektro AS har fire forespørsler liggende og for få montørtimer til å ta alle. Solcelleanlegget gir 4 400 kroner i dekningsbidrag, boliginstallasjonen 900. Valget ser opplagt ut, og det er nettopp derfor det er feil.

Solcelleanlegget bruker 14 montørtimer. Delt på timene blir det 314 kroner per time. Ladepunktet gir 1 050 kroner på 2 timer, altså 525 kroner per time. I de 14 timene ett solcelleanlegg tar, rekker montørene 7 ladepunkt til 7 350 kroner. Samme montører, samme timer, 2 950 kroner i forskjell.

Når noe er knapt, er det ikke jobbens størrelse som teller, men hvor mye jobben gir igjen for hver enhet av det dere har for lite av. Det er hele kapittel 7.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Knapp faktor	Det dere har for lite av akkurat nå. Hos Nordlys: Mandag morgen har Nordlys fire montører ledige og oppdrag nok til åtte. Materiellet ligger på lageret, bilene står klare — det hjelper ikke. Det er montørtimene som er knappe. Vanlig felle: Å ta jobben med størst dekningsbidrag. Solcelleanlegget gir 4 400 kroner, men bruker 14 timer. Ladepunktet gir 1 050 på 2 timer — og er 1,67 ganger så lønnsomt per time.
Dekningsbidrag (DB)	Det jobben gir deg til å betale husleie, kontor og alt annet som løper uansett. Hos Nordlys: Et serviceoppdrag til 18 500 med 11 200 i variable kostnader gir 7 300 i dekningsbidrag.
Variable kostnader (VEK per enhet)	Det en jobb koster deg i seg selv — det du slipper å betale hvis jobben ikke blir noe av. Hos Nordlys: Sikringsskapet, kabelen, kursene i skapet og timene montøren bruker på akkurat den boligen.
Bidragsmetoden	Å si ja til en jobb så lenge den dekker sine egne kostnader og gir noe igjen — når montørene ellers ville stått ledige. Hos Nordlys: Et hasteoppdrag i en stille uke koster 18 000 i materiell og timer, kunden tilbyr 21 500. De 3 500 er bedre enn ingenting. Vanlig felle: Priser du alle jobber slik, dekker du aldri de faste kostnadene. Da er full ordrebok en vei mot konkurs.
Faktureringsgrad	Hvor stor del av timene dere betaler for, som dere faktisk får betalt for av kunden. Hos Nordlys: Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer — 70,8 prosent. Resten går til kjøring, henting av materiell, opprydding og venting. Vanlig felle: Å regne timeprisen ut fra timer montøren er på jobb, ikke timer kunden betaler for. Da blir prisen for lav.

Regelen

Læreboka sier det i én setning: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren. Regnestykket er en brøk med dekningsbidraget øverst og forbruket av det knappe nederst.

Formel	Regnet for Nordlys
DB per knapp enhet = DB per enhet / forbruk av knapp faktor per enhet	Montørtimene er knappe, så forbruket måles i montørtimer.
Solcelleanlegg	$4\,400 / 14\text{ t} = 314\text{ kroner per time}$
Ladepunkt	$1\,050 / 2\text{ t} = 525\text{ kroner per time}$
Boliginstallasjon	$900 / 3\text{ t} = 300\text{ kroner per time}$
Nybygg (prosjekt)	$2\,100 / 9\text{ t} = 233\text{ kroner per time}$

Prioriter det som ligger øverst. Kutt det som ligger nederst. Regelen er den samme uansett om det knappe er maskintimer, montørtimer, kilo råstoff, sertifisert personell eller kroner — det eneste som bytter, er hva som står i nevneren.

En flaskehals er det som stopper dere først

Læreboka definerer flaskehalsen som den faktoren som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden, og nevner tre typiske tilfeller: en maskin som er ute av drift, stort sykefravær blant nøkkelpersonell, og problemer med leveransen av en bestemt råvare. I en elektrobedrift er det liften på verksted, den ene med høyspentkurset som er sykmeldt, og veksleretterne som ikke kommer før om åtte uker.

Analysen forutsetter tre ting. Bedriften kan bruke kapasiteten på ulike oppdrag. Én faktor begrenser først og fremst handlefriheten. Og lønnsomheten uttrykkes ved dekningsbidraget per enhet. Læreboka regner på én knapp faktor om gangen — to lar seg beregne uten særlige problemer, men ved tre eller flere øker kompleksiteten betraktelig.

Rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg

Anta at det ikke er timene som stopper Nordlys, men materiellet: Polarlys Elektro Grossist AS klarer ikke å levere mer enn Nordlys har på lager pluss månedens leveranse. Da er det kronene som skal stå i nevneren, ikke timene, og rekkefølgen blir en annen.

Oppdragstype	DB per oppdrag	Montørtimer	DB per montørtime (rang)	Materiell	DB per materiellkrone (rang)
Ladepunkt	1 050 kr	2 t	525 kr (1)	6 500 kr	0,16 kr (2)
Solcelleanlegg	4 400 kr	14 t	314 kr (2)	38 000 kr	0,12 kr (3)
Boliginstallasjon	900 kr	3 t	300 kr (3)	4 000 kr	0,23 kr (1)
Nybygg (prosjekt)	2 100 kr	9 t	233 kr (4)	22 000 kr	0,10 kr (4)

Boliginstallasjonen går fra tredje til første plass: den gir 0,23 kroner tilbake for hver materiellkrone, mot 0,12 for solcelleanlegget. Læreboka konkluderer slik: rekkefølgen mellom produktenes lønnsomhet avhenger av hvilken produksjonsfaktor det er knapphet på. Det finnes altså ikke ett svar på hva som er mest lønnsomt — bare et svar gitt hva som er knapt akkurat nå.

Og legg merke til én ting til: når materiellet er flaskehalsen, blir 288 av mars-timene stående ubrukt. Montørene er der, men det finnes ikke materiell å sette dem på. Rangeringen løser ikke det problemet — den sier bare hvordan du bruker det du faktisk har.

Fra rangering til plan

Rangeringen alene er ikke hele svaret. Du fyller kapasiteten ovenfra og ned, men bare så langt etterspørselen rekker, og du stopper når timene er brukt opp. I mars har Nordlys 1 200 montørtimer, og forespørslene krever 1 440 timer.

Rekkefølge	Antall	Timer	Dekningsbidrag	Avvist
Ladepunkt	150	300 t	157 500 kr	0
Solcelleanlegg	30	420 t	132 000 kr	0
Boliginstallasjon	120	360 t	108 000 kr	0
Nybygg (prosjekt)	13	117 t	27 300 kr	27
Sum		1 197 t	424 800 kr	

Rangeres oppdragene i stedet etter dekningsbidrag per oppdrag — den fella nesten alle går i — gir de samme 1 200 timene 409 500 kroner. Forskjellen er 15 300 kroner i mars. Ser hele året slik ut, er det 183 600 kroner, mot et driftsresultat på 1 344 000 kroner.

Når du ikke skal følge rangeringen

Regelen er riktig, og den er likevel ikke hele svaret. Den forutsetter to ting den sjelden sier høyt. Den forutsetter at du faktisk kan velge bort jobber — at kunden finner seg i et nei, og at du ikke er bundet av rammeavtale eller anbud. Og den forutsetter at bare denne perioden teller.

Derfor finnes det fire situasjoner der du skal regne, og så velge annerledes. Kunden du sier nei til i mars, ringer kanskje ikke i april heller. Rammeavtalen krever at dere stiller opp på småjobber, og bryter dere den, mister dere også de lønnsomme delene av avtalen. Lærlingen trenger oppgaver hun kan lære av, og de er sjelden de mest lønnsomme per time. Og markedet dere ikke er inne i nå, har dere ingen erfaring fra om tre år. Læreboka nevner selv at bedrifter tilbyr ulønnsomme produkter fordi de bidrar til økt lønnsomhet for andre produkter.

Det avgjørende er at avviket er bevisst og priset. En lærlingjobb på 20 montørtimer som gir 200 kroner per time i stedet for 525 koster 6 500 kroner i tapt dekningsbidrag. Rangeringen er en prisliste på egne valg, ikke en ordre. Den forteller deg hva det koster å ta hensynet — og da kan du bestemme om hensynet er verdt prisen.

Lærebokas fire situasjoner

Samme fire produkter, fire ulike situasjoner, fire ulike rekkefølger. Tabellen er lærebokas egen og er verdt å kunne gjenskape.

Knapp faktor	Måltall	Rekkefølge
Ingen begrensning	Dekningsbidrag per enhet	C > B > A
Råvarer	DB per krone materiellkostnad	C > A > B
Faglært arbeidskraft	DB per krone lønnskostnad	B > A > C
Maskintimer	DB per maskintime	A > C > B

Produkt D er utelatt: det koster mer å framstille enn det kan selges for, og skal isolert sett ikke produseres uansett hva som er knapt. Et oppdrag med negativt dekningsbidrag skal du takke nei til selv om montørene ellers ville stått ledige.

Sjekk deg selv

Kan du forklare til en kollega hvorfor et oppdrag til 1 050 kroner kan være mer lønnsomt enn et til 4 400? Vet du hva som skal stå i nevneren når montørtimene er knappe, og hva som skal stå der når det er likviditeten? Kan du sette

opp en plan for en måned når du får oppgitt kapasitet og hvor mange forespørsler som finnes av hver type? Og kan du nevne to grunner til å avvike fra rangeringen — og si hva avviket koster i kroner?

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7, innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, samt huskeregelen i formelsamlingen. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; de fire oppdragstypene er de samme her som i kapittel 2 og 5, og montørtimene de samme som i kalkylen i kapittel 5.